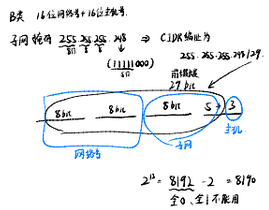
姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

一、单项选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 如果网络层使用数据报服务，那么（　　）。
   A、仅在连接建立时做一次路由选择
   B、为每个到来的分组做路由选择
   C、仅在网络拥塞时做新的路由选择
   D、不必做路由选择
2. 检查网络连通性的应用程序是（　　）。
   A、PING
   B、ARP
   C、NFS
   D、DNS
3. 通信子网的虚电路操作方式和数据报操作方式与网络层提供的虚电路服务和数据报服务，在下列有关阐述中，（　　）是**错误**的。
   A、虚电路提供了可靠的通信功能，能保证每个分组正确到达，且保持原来顺序。而数据报方式中，数据报不能保证数据分组按序到达，数据的丢失也不会被立即发现。
   B、虚电路服务和数据报服务本质的差别在于是将顺序控制，差错控制和流量控制等通信功能交割通信子网完成，还是由端系统自己完成。
   C、数据报方式中，网络节点要为每个分组做路由选择，如虚电路方式中，只要在链接建立时确定路由。
   D、虚电路和数据报都提供了端到端的，可靠的数据传输。
4. 下面关于因特网的路由选择协议叙述错误的是（　　）。
   A、因特网采用静态的、分层次的路由选择协议。
   B、RIP 是基于距离向量的路由选择协议，RIP 选择一个到目的网络具有最少路由器的路由。
   C、OSPF 最主要特征是使用分布式链路状态协议，所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
   D、BGP-4 采用路径向量路由选择协议。BGP 所交换的网络可达性信息是要到达某个网络所要经过的自治系统序列。
5. 关于无分类编址 CIDR，下列说法错误的是（　　）。
   A、CIDR 使用各种长度的“网络前缀”来代替分类地址中的网络号和子网号。
   B、CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR”地址块。
   C、网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越少。
   D、使用 CIDR，查找路由表时可能会得到多个匹配结果，应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长，路由就越具体。

6. 某主机 IP 为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为（　　）。
   A、180.80.77.255
   B、180.80.79.255
   C、180.80.80.255
   D、180.80.255.255
7. 某网络 IP 地址为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络的最大子网个数、每个子网的最大可分配地址个数分别是（　　）。
   A、32,8
   B、32,6
   C、8,32
   D、8,30
8. 以太网的 MAC 提供的是（　　）。
   A、无连接的不可靠的服务
   B、无连接的可靠服务
   C、有连接的不可靠服务
   D、有连接的可靠服务
9. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（　　）。
   A、CDMA
   B、CSMA
   C、TDMA
   D、FDMA
10. 在 TCP 协议中，建立连接时需要将首部字段中的（　　）标志位置 1。
   A、ACK
   B、SYN
   C、FIN
   D、RST
11. 下面对应用层协议说法正确的是（　　）。
   A、DNS 协议支持域名解析服务，其服务端口号为 80。
   B、TELNET 协议支持远程登陆应用。
   C、电子邮件系统中，发送电子邮件和接收电子邮件均采用 SMTP 协议。
   D、FTP 协议提供文件传输服务，并仅使用一个端口。
12. IPv4 版本的因特网总共有（　　）个 A 类地址网络。
   A、65000
   B、200 万
   C、126
   D、128
13. 802.3 以太网最大可传送帧的数据长度最长为（　　）个字节。
   A、32
   B、64
   C、256
   D、1500



14. 以下对 IP 地址分配中描述不正确的是（　　）。

A、网络 ID 不能全为 1 或全为 0

B、同一网络上每台主机必须有不同的网络 ID

C、网络 ID 不能以 127 开头

D、同一网络上一台主机只能分配唯一的主机 ID

15. 当一个以太网中的一台源主机要发送数据给同一网络中的另一台目的主机时，以太帧头部和 IP 包头部的目的地址分别是（　　）。

A、目的主机的 MAC 地址，目的主机的 IP 地址

B、路由器的 MAC 地址，路由器的 IP 地址

C、目的主机的 MAC 地址，路由器的 IP 地址

D、路由器的 MAC 地址，目的主机的 IP 地址

16. 关于 ARP 表，以下描述中正确的是（　　）。

A、提供常用目标地址的快捷方式来减少网络流量

B、用于建立 IP 地址到 MAC 地址的映射

C、用于在各个子网之间进行路由选择

D、用于进行应用层信息的转换

17. 设有 2 条路由 21.1.193.0/24 和 21.1.194.0/24，如果进行路由汇聚，能够覆盖这 2 条路由的地址是（　　）。

A、21.1.200.0/22

B、21.1.192.0/23

C、21.1.192.0/21

D、21.1.224.0/20

18. 主机甲向主机乙发送一个（SYN=1，seq=11 220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确 TCP 段可能是（　　）。

A、(SYN=0，ACK=0，seq=11 221，ack=11 221)

B、(SYN=1，ACK=1，seq=11 220，ack=11 220)

C、(SYN=1，ACK=1，seq=11 221，ack=11 221)

D、(SYN=0，ACK=0，seq=11 220，ack=11 220)

19. 下面关于 ICMP 协议的描述中，正确的是(　　)。

A、ICMP 协议根据 MAC 地址查找对应的 IP 地址

B、ICMP 协议把公网的 IP 地址转换为私网的 IP 地址

C、ICMP 协议用于控制数据报传送中的差错情况

D、ICMP 协议集中管理网络中的 IP 地址分配

20. 某工作站无法访问域名为 www.test.com 的服务器，此时使用 ping 命令按照该服务器的 IP 地址进行测试，发现响应正常。但是按照服务器域名进行测试，发现超时。此时可能出现的问题是（　　）。

A、域名解析故障

B、路由故障

C、线路故障

D、服务器网卡故障

二、综合应用题（共 60 分）

序号：本报文段所发送的第一个字节的编号.

1.（10 分）TCP 问题。

（1）（4 分）主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别多少？ 2046 2013

（2）（2 分）主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的对第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，计算此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数。 1000 Bytes

（3）（4 分）一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，计算拥塞窗口的大小。

2.（10 分）假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目。

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息：

目的网络	距离
N2	4
N3	8
N6	4
N8	3
N9	5

试求出路由器 B 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。

3.（10 分）一 UDP 用户数据报的首部十六进制表示是：06 32 00 45 00 1C　E2 17. 试求源端口、目的端口、用户数据报的总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器的，还是服务器发送给客户的？使用 UDP 的这个服务器程序是什么？

4.（10 分）假定 1km 长的 CSMA/CD 网络的数据率为 1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为 200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

5.（20 分，每题 4 分）IP 地址计算题。

（1）有一 IP 地址 129.1.128.1，其子网掩码为 255.255.224.0，该地址属于哪类地址？网络可划分为多少个子网？

（2）IP 地址为 61.179.150.39/28，计算其子网号与广播号。

（3）对于 IP 地址 19.224.17.0/17，可不可以配置在路由器的接口上？请说明理由。

（4）37.95.221.16/5 和 41.222.221.16/5 两个地址在不在同一个网段？能不能 ping 通？

（5）对于网络 202.118.176.0/20，要划分出 150 个等长的最大子网，请计算 99 号子网的地址和广播地址。

装　订　线